综合网表功能验证：1840 次检查

可转发结果说明 / Mapped-netlist functional verification

结论：同一历史模型 RTL 经 DC 与 Genus 分别综合后，两份原始综合网表在学校 ECE 环境由 Xcelium 完成固定功能测试，各 1840 次检查、0 错误。

设计：sequence_detector；历史样本 m01__real_overlap__s001__control。学校功能测试日期：2026-10-15。1840 是一次仿真的检查次数，不是 1840 个设计或 1840 次综合。

工具与结果

Synopsys Design Compiler X-2025.06-SP2 → 网表 → Xcelium 23.03-s004：1840 / 0 errors；退出码 0。

Cadence Genus 21.14-s082_1 → 网表 → Xcelium 23.03-s004：1840 / 0 errors；退出码 0。

工艺库来源：学校 ECE 的 course_PDK/nangate/freepdk-45nm 目录；Nangate Open Cell Library，PDKv1_3_v2010_12，typical。Liberty 元数据：process 1.00、1.10 V、25°C，时间 ns、电容 fF。DC 使用 .db，Genus 使用 .lib。

功能仿真配置：原 Nangate Verilog 单元模型，启用内置 TETRAMAX 宏；-nospecify；无 SDF 回标。该宏用于选择模型实现分支，不表示运行了 TetraMAX 工具。

证据链：用户在学校终端手动运行并回传。回执、退出码、RTL、网表、测试台、向量、模型指纹及回传包 SHA-256 已核对；并非远程主机的密码学认证。证据包附原始文本回执及复制哈希。

必须保留的范围：这证明固定测试下的功能通过，不是全输入形式等价或时序签核。DC 仍有 3 条 hold 违例，最差 -0.07 ns；Genus 的 hold 证据未报告。未覆盖 SDF 时序、复位释放时序及多角签核。

历史失败没有删除：默认模型分支的 302 / 300 / 300 个错误记录保留。公开同字节模型的本机排查复现了问题；TETRAMAX 分支负对照仍检出故意引入的功能错误。原 RTL、综合网表、测试台和学校库文件均未因此改写。

原始回执与可追溯指纹

Receipts copied byte-for-byte; full identifiers in verified-results.json

DC 原始回执

RTL_LAB_V1 724a807172574606943b923b9f8f0208 checks=1840 errors=0

综合网表 SHA-256

d9f110ee9c4ac7df3e546b24062a4ef2
e5452363e9c65386ae1f2e74a192b9d1

学校功能回传 ZIP SHA-256

07ac6f84aa43a21a680ffe514552fcd4
e4d06a4a971936497560ace88325f23a

GENUS 原始回执

RTL_LAB_V1 c62faa07394a431683dec8e659235102 checks=1840 errors=0

综合网表 SHA-256

24a9fe2f270033a5bf29a2f7f2f4e7e9
a39337c63ce6788a182f574a2bc1fd2b

学校功能回传 ZIP SHA-256

442775f362e0c6079fcf0ff0fdee305e
b2257e42f332d791cd91c319fe06926c

两次验证共同使用的输入

原 RTL：26bdf79291f1dce79294da4019ddf112
87a07bc41041b473c9015b646bc1fabd

测试台：6abb900b5f8cae1ea0ab98321c1830bd
58f4132c75efb676b9cc4250a5e90e4b

输入向量：6f656556d2940534fe990384d84ed61c
b498a683531b24ee599374d98aec4c40

单元仿真模型：7b80af03f2ed72d40f014b836b13526a
ff3f64105415587c74f2260588b74363

附件：dc-verdict.txt / genus-verdict.txt 为原始回执；两个 simulate.exit 文件为原始退出码；verified-results.json 保存完整配置及哈希；copy-provenance.json 记录本次复制来源；library-commands.txt 是分环境的库配置命令。